連続関数　ε-δ による連続性

用語　分野：関数の極限と連続　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　関数の極限

Synopsis　梗概

f が点 a で連続とは、x を a に十分近づければ $f(x)$ が $f(a)$ にいくらでも近くなること。極限の言葉では $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$。「グラフがつながっている」という直感を、ε-δ で厳密にしたものである。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $I \subset \mathbb{R}$：区間。$f : I \to \mathbb{R}$ は「I のすべての点で定義された実数値関数」。
- $C(I)$：I 上の連続関数全体の集合。$f \in C(I)$ は「f は I 上で連続」。
- $\delta = \delta(\varepsilon, a) > 0$：$\delta$ は誤差 $\varepsilon > 0$ と点 $a \in I$ に応じて決まる。
- $g \circ f$：合成関数 $(g \circ f)(x) = g(f(x))$（写像の合成）。

1　定義

Def. 1.1 *(連続)*　★ 最重要

I を区間、$f : I \to \mathbb{R}$、$a \in I$ とする。f が a で**連続**であるとは、次が成り立つことをいう。

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\varepsilon, a) > 0 \ \text{ s.t. } \forall x \in I,\quad |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon. \tag{1.1}$$

I のすべての点で連続なとき、f は I 上で**連続**（連続関数）であるという。

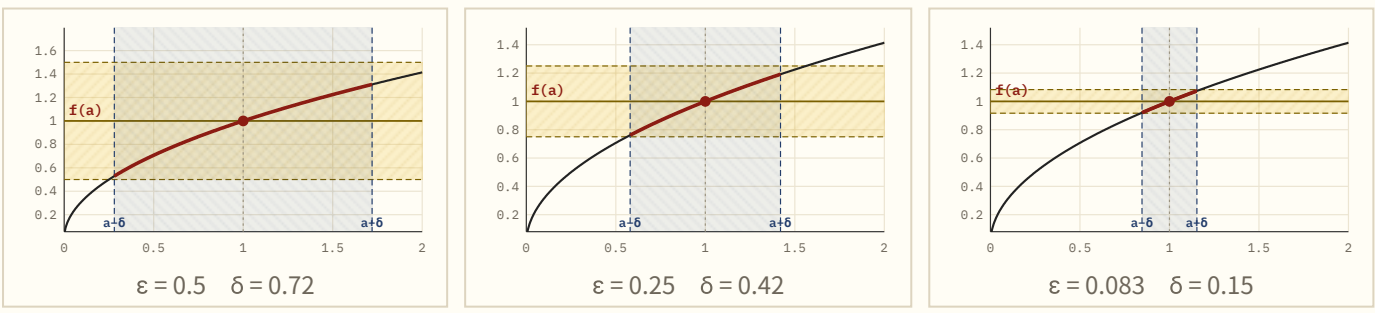


図 1　$f(x) = \sqrt{x}$ の $a = 1$ での連続性。極限のときと違い、帯の中心は $f(a)$ そのもの（黒丸）である。

Note　メモ　**極限との違いは「0 <」と「L = f(a)」の二点だけ**

関数の極限の定義と比べると、① $0 < |x - a|$ の「$0 <$」がない（$x = a$ を含めてよい。$|f(a) - f(a)| = 0 < \varepsilon$ なので自動的に成り立つ）、② 行き先 L が $f(a)$ になっている。したがって、a が区間の内部の点なら「f が a で連続 $\iff \lim_{x\to a} f(x) = f(a)$」である。

Rem. 1.2 *(区間の端では片側だけを見る)*

定義の「$\forall x \in I$」により、a が区間の端点なら、区間の内側からの近づき方だけを考えることになる。たとえば $\sqrt{x}$ は $[0,\infty)$ 上の関数として $x=0$ で連続である。

Def. 1.3 *(連続関数の集合 $C(I)$)*

区間 I 上の連続関数全体の集合を

$$C(I) := \{ f : I \to \mathbb{R} \mid f \text{ は } I \text{ のすべての点で連続} \}$$

と書く。「$f \in C([a,b])$」は「f は閉区間 $[a,b]$ 上で連続」と同じ意味である。

Q 連続の定義の δ は、点 a によって変わってよい？

A よい。定義は「各点 a ごとに」述べられているので、δ は ε と a の両方に依存してよい（$\delta = \delta(\varepsilon, a)$）。たとえば $f(x) = \frac{1}{x}$ を $(0,\infty)$ で考えると、a が 0 に近いほどグラフが急になり、同じ ε に対して必要な δ は小さくなる。δ を a によらず一つにとれるとき、f は**一様連続**であるという。

Q 「f は I 上で連続」と「f は I の各点で連続」は違う？

A 同じ意味である（定義そのもの）。違いが生まれるのは「一様連続」のように、量化子 $\forall a$ と $\exists \delta$ の順番を入れ替えたときである。$\forall \varepsilon\, \forall a\, \exists \delta$（連続）と $\forall \varepsilon\, \exists \delta\, \forall a$（一様連続）では、後者のほうが強い。

2 基本的な性質

Prop. 2.1 *(連続性の数列による特徴づけ)* ★ 最重要

$I \subset \mathbb{R}$ を区間、$f : I \to \mathbb{R}$、$a \in I$ とする。f が a で連続であることは、「すべての $n \in \mathbb{N}$ で $x_n \in I$ であり $x_n \to a$ となる任意の実数列 $\{x_n\}$ について $f(x_n) \to f(a)$」と同値である。

Proof sketch. 概略

関数の極限の数列による特徴づけと同じ証明である。違いは $x_n = a$ となる項があってもよい点だけで、そのとき $|f(x_n) - f(a)| = 0$ なので何も困らない。

Proof. 証明

1. ($\Rightarrow$) $\varepsilon > 0$ に対する δ をとり、$n \geq N$ で $|x_n - a| < \delta$ となる N をとれば、$n \geq N$ で $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$。
2. ($\Leftarrow$) 対偶。連続でないなら、ある $\varepsilon_0 > 0$ と、$|x_n - a| < \frac{1}{n}$ かつ $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$ をみたす $x_n \in I$ がとれる。$x_n \to a$ だが $f(x_n) \not\to f(a)$ である。

∎

Prop. 2.2 *(連続関数の和・積・商)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を区間、$f, g : I \to \mathbb{R}$ が $a \in I$ で連続とする。このとき $f+g$、fg（$(f+g)(x) = f(x)+g(x)$、$(fg)(x) = f(x)g(x)$）も a で連続である。さらに $g(a) \neq 0$ ならば、ある $\delta_0 > 0$ について $J := I \cap (a-\delta_0, a+\delta_0)$ 上で $g \neq 0$ となり、$\dfrac{f}{g} : J \to \mathbb{R}$ も a で連続である。特に $f, g \in C(I)$ ならば $f+g,\ fg \in C(I)$。

Proof. 証明

1. $x_n \to a$ とすると、上の命題より $f(x_n) \to f(a)$、$g(x_n) \to g(a)$。数列の極限の四則演算より $f(x_n)+g(x_n) \to f(a)+g(a)$、$f(x_n)g(x_n) \to f(a)g(a)$、$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{f(a)}{g(a)}$。数列は任意なので、再び上の命題より結論を得る。

∎

Prop. 2.3 *(連続関数の合成)* 重要

$I, J \subset \mathbb{R}$ を区間、$f : I \to \mathbb{R}$ で $f(I) \subset J$、$g : J \to \mathbb{R}$ とする。f が $a \in I$ で連続、g が $b = f(a)$ で連続ならば、合成関数 $g \circ f : I \to \mathbb{R}$ は a で連続である。

Strategy 方針 ε を g に渡して η を受け取り、その η を f に渡して δ を受け取る。「誤差の受け渡し」を二段階で行う。

Proof sketch. 概略

ゴール側から逆にたどる：$g(y)$ を $g(b)$ の ε 近くにするには y を b の η 近くにすればよく、$f(x)$ を $b = f(a)$ の η 近くにするには x を a の δ 近くにすればよい。

Proof. 証明

1. $\varepsilon > 0$ を任意にとる。g は b で連続なので、ある $\eta = \eta(\varepsilon) > 0$ が存在して、$y \in J, |y-b| < \eta$ ならば $|g(y)-g(b)| < \varepsilon$。
2. f は a で連続なので、この η を「誤差」として使うと、ある $\delta = \delta(\eta) > 0$ が存在して、$x \in I, |x-a| < \delta$ ならば $|f(x)-f(a)| < \eta$。
3. $x \in I, |x-a| < \delta$ ならば、$y = f(x) \in J$ は $|y-b| < \eta$ をみたすので、$|g(f(x))-g(f(a))| < \varepsilon$。よって $g \circ f$ は a で連続。

∎

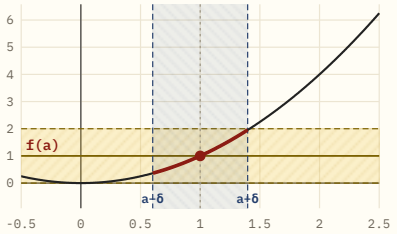
Ex. 2.4 *(多項式は連続)*

$c \in \mathbb{R}$ とする。定数関数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = c$ は（どんな δ でも $|f(x)-f(a)| = 0$ なので）連続であり、$f(x) = x$ は $\delta = \varepsilon$ で連続である。和と積は連続性を保つので、これらから作られる多項式 $p(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_n x^n$（$n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$、各 $c_k \in \mathbb{R}$）はすべて $C(\mathbb{R})$ に属する。分母が 0 にならない点では、有理関数（多項式の商）も連続である。

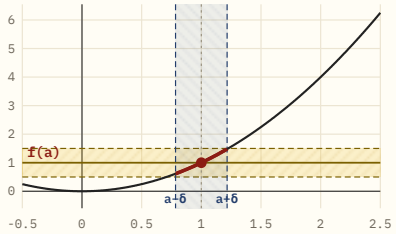
Ex. 2.5 *($|x|$ は連続)*

逆向きの三角不等式より $\big||x|-|a|\big| \le |x-a|$。したがって $\delta = \varepsilon$ とおけば、$|x-a| < \delta \Rightarrow \big||x|-|a|\big| < \varepsilon$。

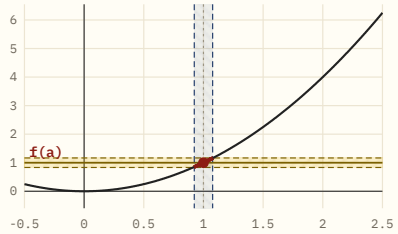
3 グラフで確かめる



ε = 1　δ = 0.4



ε = 0.5　δ = 0.22



ε = 0.17　δ = 0.077

図 2 連続性のモード（$L = f(a)$ に固定）。プリセットの `sign(x)`（$a = 0$）では、$f(0) = 0$ の ε 帯からすぐ外れる点が 0 のいくらでも近くにあるので、δ が見つからない。

4 反例と注意

Ex. 4.1 *(ディリクレ関数はどこでも不連続)*

$D : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, D(x) = \begin{cases} 1 & (x \in \mathbb{Q}) \\ 0 & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ とする。どんな区間にも有理数と無理数が含まれる（有理数・無理数の稠密性）ので、どの点 a のどれだけ近くにも D の値が 1 の点と 0 の点がある。$\varepsilon = \frac{1}{2}$ に対してどんな δ も条件をみたさず、D はすべての点で不連続である。

Ex. 4.2 *(x·D(x) は 0 でだけ連続)*

$g(x) = xD(x)$ とする。$|g(x) - g(0)| = |x|D(x) \leq |x|$ なので、$\delta = \varepsilon$ で 0 において連続である。一方 $a \neq 0$ では、a の近くで g の値は 0 と a の近くの値を行き来するので不連続である。「連続な点が一点だけ」の関数もありうる。

NOTE　メモ　**「グラフがつながっている」は定義ではない**

直感として有用だが、上の $xD(x)$ のように「描けない」関数の連続性は、直感では判断できない。連続性は**一点ごと**の性質であり、区間全体のつながりは中間値の定理として、定義から証明すべき事実である。

5 問題

Prob. 5.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$ が $a = 2$ で連続であることを、ε-δ 論法で示せ。

解答欄

問題

Prob. 5.2 *(標準)*

難易度 ●●○

$a > 0$ とし、$f : (0, \infty) \to \mathbb{R}, f(x) = \dfrac{1}{x}$ とする。f が a で連続であることを、ε-δ 論法で示せ。

解答欄

問題